Paskaita 17

Kreivumas

Tikslai. *Antrosios kovariantinės išvestinės nebūtinai komutuoja. Jų skirtumas, pakoreguotas krypčių skliausto nariu, apibrėžia kreivumą. Šį tenzorių apskaičiuosime iš Kristofelio simbolių ir iš diferencialinių formų ortonormuotajame reperyje. Sferos pavyzdžiu nustatysime paviršių geometrijoje ir gravitacijoje naudojamą ženklą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kreivumą, nurodant rezultato ir krypčių indeksus.
- Įrodyti tenzoriškumą, metrines antisimetrijas ir pirmąją Bjankio tapatybę.
- Rasti paviršiaus kreivumą pagal Kartano lygtis.
- Atskirti nulinį kreivumą nuo nulinių Kristofelio simbolių viename žemėlapyje.

17.1 Kreivumo tenzorius

Tegul M yra glodžioji daugdara su afiniąja sietimi ∇. Apibrėžkime *kreivumo operatorių* glodiesiems laukams formule

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z.$$

Dekarto siečiai erdvėje $\mathbb{R}^n$ jo komponentės yra $XY(Z^k) - YX(Z^k) - [X,Y](Z^k) = 0$. Skliausto narys kompensuoja krypčių laukų nekomutavimą.

Teorema 17.1 (Kreivumo tenzoriškumas)**.** *Kreivumas yra tiesinis funkcijų iš $C^\infty(M)$ atžvilgiu visuose trijuose argumentuose. Todėl jis apibrėžia glodųjį $(1,3)$ tipo tenzorių, vadinamą* Rymano kreivumo tenzoriumi.

Įrodymas. Daugiatiesiškumas realiųjų skaičių atžvilgiu tiesiogiai išplaukia iš sieties taisyklių. Funkcijai $f \in C^\infty(M)$ Leibnico taisyklė ir lygybė $[fX,Y] = f[X,Y] - Y(f)X$ duoda

$$R(fX,Y)Z = fR(X,Y)Z - Y(f)\nabla_X Z + Y(f)\nabla_X Z = fR(X,Y)Z.$$

Antisimetrija argumentų X ir Y atžvilgiu duoda tiesiškumą argumento Y atžvilgiu. Išskleidę paskutinį argumentą, gauname

$$R(X,Y)(fZ) = fR(X,Y)Z + \big(XY(f) - YX(f) - [X,Y](f)\big)Z = fR(X,Y)Z.$$

Mišrieji nariai $Y(f)\nabla_X Z$ ir $X(f)\nabla_Y Z$ susiprastina, atėmus vieną antrąją išvestinę iš kitos. Pagal nukertančiųjų funkcijų ir skleidimo koordinatėmis argumentą, pateiktą § 16.1, reikšmė priklauso tik nuo trijų vektorių taške. Glodumas išplaukia iš lokaliųjų sieties koeficientų glodumo. ∎

Pažymėkime žemėlapyje $\partial_\mu = \partial/\partial x^\mu$. Graikiškieji indeksai čia kinta nuo 1 iki n. Indeksų tvarką nustato veiksmas

$$R(\partial_\mu, \partial_\nu)\partial_\sigma = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}\partial_\rho.$$

Du kartus pritaikę sieties sandaugos taisyklę, gauname

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}.$$

Pavyzdžiui, pagal sandaugos taisyklę gauname

$$\nabla_{\partial_\mu}\nabla_{\partial_\nu}\partial_\sigma = (\partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} + \Gamma^\lambda_{\nu\sigma}\Gamma^\rho_{\mu\lambda})\partial_\rho.$$

Atimkime išraišką su sukeistomis kryptimis. Skliausto narys išnyksta, nes koordinačių laukai komutuoja. Kreivumas yra tenzorius, nors Kristofelio simboliai nėra tenzoriaus komponentės. Euklido plokštumai 16-ojoje paskaitoje gavome polinius simbolius $\Gamma^r_{\phi\phi} = -r$ ir $\Gamma^\phi_{r\phi} = \Gamma^\phi_{\phi r} = 1/r$. Pavyzdžiui, kreivumo komponentė yra

$$R^r{}_{\phi r\phi} = \partial_r(-r) - (-r)(1/r) = -1 + 1 = 0.$$

Visos kreivumo komponentės išnyksta, nes Dekarto koordinatėmis šis tenzorius yra nulinis. Sietis yra *plokščioji*, kai jos kreivumas yra nulinis. Vienetinei sferai 16-osios paskaitos sferiniame žemėlapyje toliau pateikto Pavyzdžio 17.6 skaičiavimas duoda $R^\theta{}_{\phi\theta\phi} = \sin^2\theta > 0$. Ši sferos reikšmė patikrina mūsų kreivumo operatoriaus ženklo susitarimą.

17.2 Metrinės simetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė

Dabar tegul ∇ yra pseudorymaninės metrikos Levi-Čivitos sietis. Pirmiausia nuleiskime rezultato indeksą: $R_{\rho\sigma\mu\nu} = g_{\rho\lambda}R^\lambda{}_{\sigma\mu\nu}$. Įrodymuose keturių laukų išraišką sutrumpintai žymėsime $C(X,Y,Z,W) = g(R(X,Y)Z,W)$.

Teiginys 17.2 (Kreivumo simetrijos · *eskizas; antisimetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė įrodytos*). *Kreivumui galioja*

$$\begin{aligned} C(X,Y,Z,W) &= -C(Y,X,Z,W) = -C(X,Y,W,Z),\\ R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y &= 0,\\ C(X,Y,Z,W) &= C(Z,W,X,Y). \end{aligned}$$

Vidurinė lygtis yra pirmoji Bjankio tapatybė.

Įrodymas ir eskizas. Pirmoji antisimetrija išplaukia iš operatoriaus apibrėžimo. Kitai įrodyti pritaikykime $XY - YX - [X,Y]$ funkcijai $g(Z,W)$. Šiai skaliarinei funkcijai operatoriaus reikšmė yra nulinė. Pagal metrinį suderinamumą gauname

$$0 = g(R(X,Y)Z,W) + g(Z,R(X,Y)W),$$

nes dvi mišriosios pirmųjų išvestinių sandaugos susiprastina. Taip įrodome antisimetriją paskutinės poros atžvilgiu.

Bjankio tapatybei įrodyti sumuokime ciklišk ai pagal (X,Y,Z). Nulinė torsija pirmiausia sujungia antrąsias išvestines į $\sum_{\text{cyc}} \nabla_X[Y,Z]$. Pakeiskime laukų vardus nariuose, kurių kryptį nusako skliaustas, kad gautume

$$\sum_{\text{cyc}} R(X,Y)Z = \sum_{\text{cyc}} \big(\nabla_X[Y,Z] - \nabla_{[Y,Z]}X\big) = \sum_{\text{cyc}} [X,[Y,Z]] = 0.$$

Paskutinė lygybė yra Jakobio tapatybė.

Porų sukeitimui gauti užrašykime Bjankio tapatybę keturioms ciklinėms keturių laukų permutacijoms. Sudėkime tapatybes ir pagal dvi antisimetrijas suprastinkime narius. Pakeitę likusios lygybės laukų vardus, gauname porų sukeitimo lygybę. Čia pateikėme šio algebrinio žingsnio eskizą. Žr. Lee, Teiginį 7.4, p. 121–123. ∎

Nuleisto rezultato indekso susitarimu šios tapatybės duoda $R_{abcd} = -R_{bacd} = -R_{abdc}$ ir $R_{abcd} = R_{cdab}$. Lyginant šaltinius, reikia suderinti ir argumentų tvarką.[1] Pakeitus operatoriaus ženklą, visų toliau pateiktų kreivumo reikšmių ženklai pasikeistų. Vien argumentų tvarkos pakeitimas taip pat gali pakeisti ženklą.

17.3 Riči, skaliarinis ir pjūvinis kreivumas

Riči tenzorius yra pėdsakas $\mathrm{Ric}(X,Y) = \mathrm{tr}(Z \mapsto R(Z,Y)X)$. *Skaliarinis kreivumas* yra šio tenzoriaus metrinis pėdsakas. Koordinatėmis šie dydžiai užrašomi

$$\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^{\rho}{}_{\mu\rho\nu}, \qquad R_{\mathrm{sc}} = g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\,.$$

Porų sukeitimas duoda Riči tenzoriaus simetriją: išraiškoje $\mathrm{Ric}_{ij} = g^{ab}R_{aibj}$ sukeiskime kreivumo poras. Paskui pakeiskime indeksų a ir b vardus. Simbolis R_{sc} atskiria skaliarinį kreivumą nuo sferos spindulio.

Rymano metrikai ir liestinei 2-plokštumai $P \subset T_pM$ šios plokštumos *pjūvinis kreivumas* yra

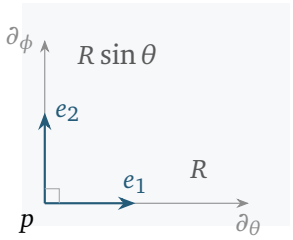
$$K(P) = \frac{g(R(u,v)v,u)}{g(u,u)g(v,v) - g(u,v)^2}, \qquad P = \mathrm{span}\{u,v\}.$$

Čia vektoriai u ir v yra tiesiškai nepriklausomi. Vardiklis yra teigiamas. Keičiant plokštumos P bazę, dėl abiejų porų antisimetrijos skaitiklis padauginamas iš bazės keitimo determinanto kvadrato. Vardiklio Gramo determinantas įgyja tą patį daugiklį. Todėl santykis nepriklauso nuo bazės. Ortonormuotiesiems vektoriams u ir v jis yra $g(R(u,v)v,u)$. Neapibrėžtos signatūros atveju tas pats santykis apibrėžia pjūvinį kreivumą tik neišsigimusioms plokštumoms, kurių Gramo determinantas yra nenulinis.

17.4 Lokalieji reperiai ir Kartano lygtys

Lokalusis reperis $e = (e_1, \dots, e_n)$ yra glodžioji liestinių vektorių bazė kiekviename atvirosios aibės U taške. Jis yra laukų eilutė. Jo *dualusis koreperis* yra 1-formų stulpelis $\theta = (\theta^1, \dots, \theta^n)^T$, kuriam $\theta^i(e_j) = \delta^i_j$. Rymano metrikai reperis yra *ortonormuotasis*, kai $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Glodžiai pritaikę Gramo ir Šmito metodą koordinačių reperiui, gauname lokaliuosius ortonormuotuosius reperius. Šioje konstrukcijoje dalijama tik iš teigiamų glodžiųjų ilgių. Dualusis koreperis tuomet duoda $g = \sum_i \theta^i \otimes \theta^i$. Paveiksle yra palyginami sferos koordinačių vektoriai ir vienetiniai reperio vektoriai.

[1] Lee naudoja $\mathrm{Rm}_{\mathrm{Lee}}(X,Y,Z,W) = C(X,Y,Z,W)$. Taigi $R_{abcd} = \mathrm{Rm}_{\mathrm{Lee}}(\partial_c, \partial_d, \partial_b, \partial_a)$ su tuo pačiu operatoriaus ženklu.



17.1 pav. Spindulio R sferoje sferinių koordinačių vektorių ilgiai yra R ir $R\sin\theta$. Padaliję iš šių ilgių, gauname ortonormuotąjį reperį e_1 ir e_2 žemėlapyje, kuriame nėra polių.

Sieties formas $\omega^i{}_j$ ir *kreivumo formas* $\Omega^i{}_j$ nusako formulės

$$\nabla_X e_j = e_i \omega^i{}_j(X), \qquad R(X,Y)e_j = e_i \Omega^i{}_j(X,Y).$$

Dėl sieties tiesiškumo krypties atžvilgiu pirmieji koeficientai yra 1-formos. Dėl tenziškumo ir krypčių antisimetrijos antrieji koeficientai yra 2-formos. Pažymėkime ∇V vektorinę 1-formą $X \mapsto \nabla_X V$. Matricos veikia koeficientų stulpelius: kai $V = ev$, $\nabla V = e(\mathrm{d}v + \omega v)$. Formų matricų pleištinė sandauga apima matricų daugybą: $(A \wedge B)^i{}_j = \sum_k A^i{}_k \wedge B^k{}_j$. Išorinis diferencijavimas veikia kiekvieną matricos elementą.

Teorema 17.3 (Kartano struktūrinės lygtys). *Rymano daugdaroje Levi-Čivitos sietis lokaliajame ortonormuotajame reperyje tenkina*

$$\mathrm{d}\theta = -\omega \wedge \theta, \qquad \Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega.$$

Sieties matrica ω ir kreivumo matrica Ω yra antisimetrinės. Atvirkščiai, antisimetrinė matrica ω, tenkinanti pirmąją lygtį, yra vienintelė šio koreperio Levi-Čivitos sieties matrica.

Įrodymas. Diferencijuokime $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Metrinis suderinamumas duoda $\omega^i{}_j + \omega^j{}_i = 0$. Bet kuriai 1-formai α išraiška $X\alpha(Y) - Y\alpha(X) - \alpha([X,Y])$ pagal sandaugos ir skliausto taisykles yra tiesinė funkcijų atžvilgiu argumentuose X ir Y. Koordinačių laukams ji sutampa su 10-osios paskaitos išvestinės $\mathrm{d}\alpha$ apibrėžimu, todėl šios išraiškos sutampa. Bet kuriai sieties matricai šiame reperyje tas pats verčių skaičiavimas duoda

$$\theta^i(T(X,Y)) = (\mathrm{d}\theta^i + \omega^i{}_j \wedge \theta^j)(X,Y).$$

Tam išskleiskime $Y = \theta^j(Y)e_j$ išraiškoje $\nabla_X Y$ ir atimkime išraišką su sukeistais laukais bei $[X,Y]$. Taigi nulinė torsija duoda pirmąją struktūrinę lygtį.

Atvirkščiai, glodžioji matrica ω apibrėžia sietį pagal formulę $\nabla_X(ev) = e(Xv + \omega(X)v)$. Pagal sandaugos taisyklę patikrinamos abi sieties aksiomos. Jei matrica ω yra antisimetrinė, papildomi nariai diferencijuojant $u^T v$ susiprastina, nes $u^T(\omega(X)^T + \omega(X))v = 0$. Todėl ši sietis yra metrinė. Pateikta torsijos tapatybė rodo, kad, galiojant pirmajai lygčiai, sieties torsija yra nulinė. Pagal Teoremoje 16.1 įrodytą vienatinumą ši sietis yra Levi-Čivitos sietis. Taip įrodome atvirkštinį teiginį ir antisimetrinio sprendinio vienatinumą.

Antrajai lygčiai įrodyti išskleiskime $\nabla_X \nabla_Y e_j$ pagal Leibnico taisyklę ir atimkime atvirkštinės tvarkos išraišką bei $\nabla_{[X,Y]} e_j$. Vektoriaus e_i koeficientas yra

$$X\omega^i{}_j(Y) - Y\omega^i{}_j(X) - \omega^i{}_j([X,Y]) + \omega^i{}_k(X)\omega^k{}_j(Y) - \omega^i{}_k(Y)\omega^k{}_j(X).$$

Pirmieji nariai yra $\mathrm{d}\omega^i{}_j(X,Y)$, o paskutiniai yra $(\omega \wedge \omega)^i{}_j(X,Y)$. Taip įrodome kreivumo lygtį. Jau įrodyta metrinė paskutinės poros antisimetrija duoda $\Omega^i{}_j = -\Omega^j{}_i$. ∎

Kreivumo formos skaičiavime metrikos prielaida nebuvo naudojama. Todėl lygybė $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$ galioja bet kuriame lokaliajame reperyje bet kuriai afiniajai siečiai. Diferencijuokime tenzorių pagal sieties sandaugos taisyklę: išraiška $\nabla_X T$ diferencijuoja rezultatą. Kiekvienam įvesties argumentui ji atima narį, kuriame tas argumentas yra pakeistas jo kovariantine išvestine. Kreivumui tai reiškia

$$\begin{aligned}(\nabla_X R)(Y,Z)W = \nabla_X(R(Y,Z)W) - R(\nabla_X Y, Z)W \\ - R(Y, \nabla_X Z)W - R(Y,Z)\nabla_X W.\end{aligned}$$

Teiginys 17.4 (Antroji Bjankio tapatybė · *eskizas; matricinė formų tapatybė įrodyta*)**.** *Pseudorymaninės metrikos Levi-Čivitos siečiai galioja*

$$\mathrm{d}\Omega + \omega \wedge \Omega - \Omega \wedge \omega = 0, \qquad \sum_{\mathrm{cyc}(X,Y,Z)} (\nabla_X R)(Y,Z) = 0.$$

Įrodymas ir eskizas. Tapatybė $\mathrm{d}^2\omega = 0$ duoda $\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\omega \wedge \omega - \omega \wedge \mathrm{d}\omega$. Įstatykime $\mathrm{d}\omega = \Omega - \omega \wedge \omega$. Kubiniai nariai susiprastina. Taip įrodome matricinę lygtį. Apskaičiavę jos vertes trims kryptims ir panaudoję nulinę torsiją, suprastiname jų skliaustų narius ir gauname pateiktą ciklinę kovariantinę tapatybę. Čia pateikėme perėjimo nuo formų prie kovariantinės išraiškos eskizą. Ta pati matricinė tapatybė su tuo pačiu veikimo susitarimu pateikta Nakaharos formulėje (7.147b). ∎

17.5 Paviršių Gauso kreivumas

Paviršiaus su Rymano metrika *Gauso kreivumas* K yra jo liestinės plokštumos pjūvinis kreivumas. Parinkime žemėlapyje teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį. Pažymėkime jo sieties elementą $\omega^1{}_2$. Antisimetrija duoda matricą

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & \omega^1{}_2 \\ -\omega^1{}_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kartano lygtys tampa

$$\mathrm{d}\theta^1 = -\omega^1{}_2 \wedge \theta^2, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = \omega^1{}_2 \wedge \theta^1, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2.$$

Paskutinei lygybei gauti pastebėkime, kad matricai 2×2 su nuline įstrižaine galioja $(\omega \wedge \omega)^1{}_2 = 0$. Formos $\Omega^1{}_2$ vertė vektorių porai (e_1, e_2) yra $g(R(e_1,e_2)e_2, e_1) = K$. Todėl pateiktoje lygtyje kreivumo koeficiento ženklas yra teigiamas. Reperio vektoriams tas pats susitarimas užrašomas $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1$.

Teiginys 17.5 (Paviršiaus kreivumas)**.** *Paviršiaus su Rymano metrika kreivumui su nuleistu rezultato indeksu galioja*

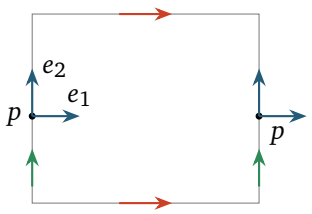
$$R_{abcd} = K(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc}), \qquad \mathrm{Ric} = Kg, \qquad R_{\mathrm{sc}} = 2K.$$

Spindulio $R > 0$ sferos su standartine metrika kreivumas yra $K = 1/R^2$. Puankarė pusplokštumos su metrika $(\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y)/y^2$ kreivumas yra $K = -1$. Toro $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ su faktorine Euklido metrika kreivumas yra $K = 0$.

Dviejų dimensijų atveju dėl abiejų porų antisimetrijos ortonormuotojoje bazėje lieka viena nepriklausoma kreivumo komponentė. Jos reikšmė yra K. Todėl dėl tenzoriškumo pateikta

formulė galioja bet kuriomis koordinatėmis. Sutraukę pirmąjį ir trečiąjį indeksus atvirkštine metrika, gauname $\mathrm{Ric} = Kg$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2K$. Tai yra vidinis kreivumas, kuriam įdėjimo nereikia. Šį kreivumą su klasikiniu paviršiaus kreivumu sutapatina Teorema 12.3 (Tu, p. 90).[2]

Sferos ir pusplokštumos skaičiavimus pateiksime pavyzdyje. Torui $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ naudokime metriką, indukuotą Euklido plokštumos faktoriniuose žemėlapiuose. Jų perėjimo atvaizdavimai yra postūmiai, todėl metrika sutampa sankirtose. Jos koeficientai koordinatėmis yra pastovūs, taigi Kristofelio simboliai ir kreivumas išnyksta. Paveikslas rodo, kodėl Dekarto reperis taip pat apibrėžia reperį faktorerdvėje.



17.2 pav. Priešingos kraštinės yra sutapatinamos postūmiais. Tas pats Dekarto ortonormuotasis reperis sutampa ties abiem kraštinių poromis ir duoda plokščiąją faktorinę metriką.

Ši metrika skiriasi nuo metrikos, indukuotos žiedo pavidalo paviršiuje erdvėje $\mathbb{R}^3$.

17.6 Sfera koordinatėmis ir formomis

Pavyzdys 17.6 (Du kreivumo skaičiavimai)**.** Spindulio $R > 0$ sferoje sferinėmis koordinatėmis metrika yra

$$g = R^2 \mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta + R^2 \sin^2\theta \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi, \qquad 0 < \theta < \pi.$$

Pastovus mastelis nekeičia 16-osios paskaitos simbolių. Įstatykime juos į koordinačių formulę:

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\phi\theta\phi} &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - (-\sin\theta\cos\theta)\cot\theta \\ &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) + \cos^2\theta = \sin^2\theta. \end{aligned}$$

Nuleidę rezultato indeksą, gauname $R_{\theta\phi\theta\phi} = R^2\sin^2\theta$. Padalykime iš Gramo determinanto $R^4\sin^2\theta$, kad gautume $K = 1/R^2$. Atskiru atveju vienetinės sferos kreivumas yra teigiamas ir nustato operatoriaus ženklą.

Skaičiavimui formomis naudokime

$$\theta^1 = R\mathrm{d}\theta, \qquad \theta^2 = R\sin\theta\mathrm{d}\phi.$$

Jų išvestinės yra $\mathrm{d}\theta^1 = 0$ ir $\mathrm{d}\theta^2 = R\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Pirmosios struktūrinės lygties vienintelis antisimetrinis sprendinys yra

$$\omega^1{}_2 = -\cos\theta\mathrm{d}\phi,$$

nes $-\omega^1{}_2\wedge\theta^2 = 0$ ir $\omega^1{}_2\wedge\theta^1 = R\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Iš to išplaukia

$$\mathrm{d}\omega^1{}_2 = \sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi = \frac{1}{R^2}\theta^1\wedge\theta^2.$$

[2] Skaitykime šaltinio (Tu) matricos elementą pagal jo veikimą reperio vektoriams: $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1$. Šaltinio formulė (12.9) tuomet užrašoma $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = +K\theta^1\wedge\theta^2$.

Dėl Levi-Čivitos sieties vienatinumo tai yra tas pats kreivumas. Abiem būdais gauname $\mathrm{Ric} = g/R^2$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2/R^2$. Šios glodžiosios tenzorių tapatybės galioja tirštoje koordinačių srityje. Todėl dėl tolydumo jos, kaip ir lygybė $K = 1/R^2$, galioja ir poliuose bei kampinių žemėlapių sandūrose.

Vietoj to parinkime pusplokštumoje $y > 0$ formas $\theta^1 = \mathrm{d}x/y$ ir $\theta^2 = \mathrm{d}y/y$. Išvestinės ir pirmosios lygties sprendinys yra

$$\mathrm{d}\theta^1 = \frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{y^2}, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = 0, \qquad \omega^1{}_2 = -\frac{\mathrm{d}x}{y}.$$

Diferencijuodami gauname $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y/y^2 = -\theta^1 \wedge \theta^2$, taigi $K = -1$.

Savikontrolė. Apskaičiuokite spindulio $a > 0$ cilindro vidinį Gauso kreivumą.

Atsakymas. Parametrizacija $p(u, z) = (a\cos u, a\sin u, z)$ indukuoja metriką $g = a^2\mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u + \mathrm{d}z \otimes \mathrm{d}z$. Naudokime kampiniame žemėlapyje $\theta^1 = a\mathrm{d}u$ ir $\theta^2 = \mathrm{d}z$. Abi formos yra uždarosios, todėl antisimetrinė sieties matrica $\omega = 0$ tenkina pirmąją Kartano lygtį ir yra vienintelės metrinės sieties be torsijos matrica. Jos kreivumas yra nulinis, taigi $K = 0$. Cilindras yra išlenktas kaip įdėtasis paviršius, bet jo vidinis kreivumas yra nulinis.

Santrauka. Kreivumas yra tenzorius $R(X, Y) = [\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$. Metrinis suderinamumas ir nulinė torsija duoda jo antisimetrijas ir pirmąją Bjankio tapatybę. Riči ir skaliarinis kreivumas yra nurodyti jo sutraukimai. Lokaliajame ortonormuotajame reperyje Kartano lygtys pakeičia Kristofelio skaičiavimus lygtimis $\mathrm{d}\theta = -\omega \wedge \theta$ ir $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$. Paviršiui galioja $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2$. Sferos kreivumas yra teigiamas, pusplokštumos yra neigiamas, o plokščiojo faktorinio toro ir cilindro yra nulinis. Lygiagrečiąją pernašą aplink kilpas apskaičiuosime 18-ojoje paskaitoje, integruodami paviršiaus lygtį.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §10–§12, ypač Teoremos 11.1 ir 11.7 bei Teorema 12.3, p. 90. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, 7 sk., Teiginiai 7.1, 7.4 ir 7.5. Nakahara, §7.3 ir §7.8.